



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع

المقرر: إدارة المخاطر في المشاريع

رقم المقرر: PRM-125



تهدف الوحدة إلى:

١. التعرف على الغرض والأهداف الأساسية من إجراء التحليل الكمي للمخاطر.
٢. الإجابة عن الأسئلة الرئيسية التي يغطيها التحليل الكمي (مثل: احتمال تحقيق الأهداف، مقدار احتياطي الطوارئ المطلوبة، وأهم المخاطر المؤثرة)
٣. معرفة عوامل النجاح الحاسمة لإجراء التحليل الكمي بنجاح (مثل البيانات غير المتحيزة والالتزام بجودة البيانات).
٤. فهم كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الخاصة بالتحليل الكمي مثل: المقابلات، والتوزيعات الاحتمالية، وتحليل الحساسية، والقيمة النقدية المتوقعة ((EMV، ومحاكاة مونت كارلو، وأشجار القرارات.
٥. توضيح كيفية توثيق وتحديث النتائج واستغلالها في تخطيط الاستجابة وتحديد احتياطات الوقت والتكلفة.





بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

١. يميز بين التحليل النوعي والتحليل الكمي للمخاطر ومتى يتم اللجوء للتحليل الكمي.
٢. يحسب القيمة النقدية المتوقعة (EMV)
٣. يبني ويحلل أوراق/أشجار القرارات (Decision Tree Analysis) في ظروف عدم اليقين.
٤. يحلل ويقرأ مخرجات محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation) لتحديد احتمالات تحقيق أهداف الوقت والتكلفة.
٥. يحدث سجل المخاطر بالبيانات والمعلومات الرقمية الناتجة لدعم اتخاذ القرار وتحديث الميزانية والجدول الزمني.





تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

١. المفاهيم الأساسية والفرق بين التحليل النوعي والكمي.
٢. عوامل النجاح الحاسمة للتحليل الكمي للمخاطر (التسلسل، البيانات غير المتحيزة، النماذج المناسبة).
٣. أدوات وتقنيات جمع البيانات وتمثيل عدم اليقين
٤. تقنيات النمذجة والتحليل الكمي
٥. مخرجات عملية التحليل الكمي وتحديث سجل المخاطر



٥,١ الغرض والأهداف من إجراء التحليل الكمي للمخاطر

المفاهيم الأساسية

- يوفر التحليل الكمي للمخاطر تقديرًا رقميًا للأثر الكلي للمخاطر على أهداف المشروع.
- تُستخدم النتائج لتقييم احتمال نجاح المشروع في تحقيق أهدافه، ولتقدير احتياطات الطوارئ، عادةً للوقت والتكلفة.
- يمكن أن يؤدي تحليل عدم اليقين باستخدام تقنيات كمية مثل محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation) إلى تقدير أكثر واقعية للتكلفة أو الجدول الزمني الإجمالي للمشروع.
- لا يكون التحليل الكمي مطلوبًا أو مناسبًا لجميع المشاريع.
- قد يوفر التحليل النوعي معلومات كافية لتطوير استجابات فعالة للمخاطر، خصوصًا في المشاريع الأصغر.
- يركز التحليل النوعي على ترتيب المخاطر الفردية كلٌّ على حدة، ولذلك لا ينتج قياسًا للمخاطر الكلية للمشروع عند النظر إلى جميع المخاطر في الوقت نفسه.

مصطلحات مهمة | Key Terms

التحليل الكمي للمخاطر • (Quantitative Risk Analysis) احتياطي الطوارئ • (Contingency Reserve) محاكاة مونت كارلو • (Monte Carlo Simulation) عدم اليقين (Uncertainty)

٥,٢ أسئلة رئيسية يجب عنها التحليل الكمي

1

سؤال

ما هو احتمال تحقيق أهداف المشروع؟

2

سؤال

ما مقدار احتياطي الطوارئ (لوقت أو الموارد أو التكلفة) المطلوب لتوفير مستوى اليقين الذي تحتاجه المؤسسة وفقًا لتحملها للمخاطر؟

3

سؤال

ما أجزاء المشروع – مثل تكاليف البنود التفصيلية أو أنشطة الجدول – التي تسهم بأكبر قدر من المخاطر عند النظر إلى جميع المخاطر معًا؟

4

سؤال

ما المخاطر الفردية التي تسهم بأكبر قدر في المخاطر الكلية للمشروع؟

مصطلحات مهمة | Key Terms

تحمل المخاطر (Risk Tolerance)

المخاطر الكلية للمشروع (Overall Project Risk)

احتمال تحقيق الأهداف (Probability of Achieving Objectives)

مقارنة عالية المستوى: التحليل النوعي والتحليل الكمي

التحليل النوعي (Qualitative)

- يصف احتمال وقوع الخطر وأثره على الأهداف.
- يرتب المخاطر الفردية ويحدد الأولويات.
- يمكن استخدامه في جميع المشاريع، وقد يكون كافيًا للمشاريع الأصغر.
- لا ينتج قياسًا مباشرًا للمخاطر الكلية للمشروع.

التحليل الكمي (Quantitative)

- ينتج تقديرًا رقميًا للأثر الكلي للمخاطر.
- ينظر إلى المخاطر بصورة متزامنة ضمن نموذج كمي.
- ليس مطلوبًا أو مناسبًا لجميع المشاريع.
- يحتاج غالبًا إلى نماذج وأدوات متخصصة.

المسار العام: التحليل النوعي يحدد الأولويات → عند الحاجة ينتقل المشروع إلى التحليل الكمي لتقدير عدم اليقين والمخاطر الكلية بصورة رقمية.

مصطلحات مهمة | Key Terms
التحليل النوعي (Qualitative Risk Analysis)

التحليل الكمي (Quantitative Risk Analysis)

الأدوات المتخصصة (Specialized Tools)

٥,٣ عوامل النجاح الحاسمة لإجراء التحليل الكمي للمخاطر

التعرف السابق على المخاطر وإجراء التحليل النوعي
(Prior Risk Identification & Qualitative Risk Analysis)

استخدام نموذج مناسب للمشروع (Appropriate Project Model)

الالتزام بجمع بيانات عالية الجودة عن المخاطر
(Commitment to High-Quality Risk Data)

استخدام بيانات غير متحيزة (Unbiased Data)

اشتقاق المخاطر الكلية للمشروع من المخاطر الفردية (Overall Project Risk Derived from Individual Risks)

مراعاة العلاقات المتبادلة بين المخاطر
(Interrelationships Between Risks)

مصطلحات مهمة | Key Terms

العلاقات المتبادلة (Interrelationships)

بيانات غير متحيزة (Unbiased Data)

عوامل النجاح الحاسمة (Critical Success Factors)

٥,٣,١ التسلسل السابق والنموذج المناسب للمشروع

تحديد المخاطر
Identify Risks

التحليل النوعي
Qualitative Analysis

التحليل الكمي
Quantitative Analysis

- تأتي عملية إجراء التحليل الكمي للمخاطر بعد استكمال عمليتي تحديد المخاطر وإجراء التحليل النوعي.
- الرجوع إلى قائمة المخاطر المرتبة يضمن أن يأخذ التحليل الكمي جميع المخاطر المهمة في الاعتبار.
- يجب استخدام نموذج مناسب للمشروع كأساس للتحليل الكمي.
- مثال: استخدام الجدول الزمني للمشروع لتحليل مخاطر الوقت.
- يمكن استخدام شجرة القرار (Decision Tree) للقرارات التي تتخذ في ظل عدم اليقين، إضافة إلى نماذج المشروع الكلية.

شجرة القرار (Decision Tree)

الجدول الزمني (Project Schedule)

مصطلحات مهمة | Key Terms
نموذج المشروع (Project Model)

٥,٣,٢ جمع بيانات عالية الجودة وتحييد التحيز

- غالبًا لا تتوفر بيانات عالية الجودة عن المخاطر في قواعد البيانات التاريخية، لذلك ينبغي جمعها من خلال المقابلات وورش العمل وغيرها باستخدام الحكم الخبيري.
- جمع بيانات المخاطر يحتاج إلى موارد ووقت، إضافة إلى دعم الإدارة.
- يتطلب نجاح جمع بيانات التحليل القدرة على اكتشاف حالات التحيز ومقاومتها أو تطوير مصادر بيانات أخرى أكثر حيادية.
- قد يحدث التحيز في بيانات المخاطر لأسباب متعددة، ومن المصادر الشائعة: التحيز المعرفي (Cognitive Bias) والتحيز التحفيزي/الدافعي (Motivational Bias).

مصطلحات مهمة | Key Terms
جمع البيانات (Data Collection)

الحكم الخبيري (Expert Judgment)

التحيز (Bias)

٥,٣,٣ اشتقاق المخاطر الكلية من المخاطر الفردي

- يجب أن تعتمد عملية التحليل الكمي على منهجية تستخلص المخاطر الكلية للمشروع بصورة صحيحة من المخاطر الفردية.
- في تحليل مخاطر التكلفة والجدول الزمني، تعد محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation) من الأساليب المناسبة.
- تعد شجرة القرار (Decision Tree) مناسبة لاتخاذ القرارات عندما تكون الأحداث المستقبلية غير مؤكدة، باستخدام احتمالات وتأثيرات المخاطر

المخاطر الفردية
Individual Risks

النموذج الكمي
Quantitative Model

المخاطر الكلية
Overall Risk

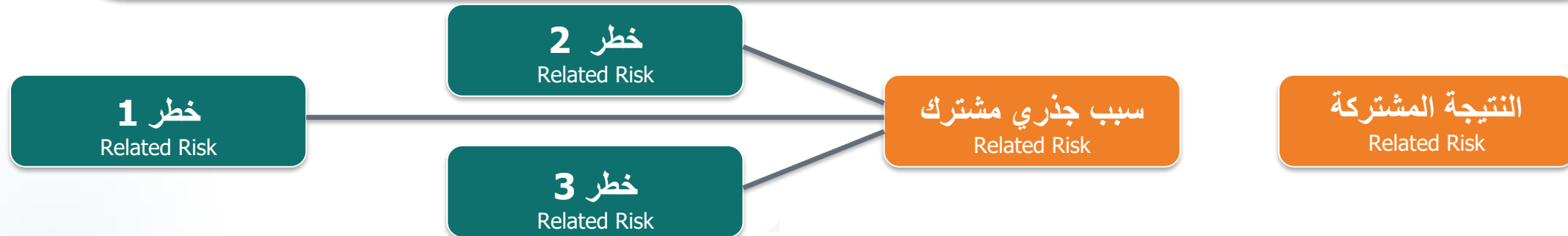
المخاطر الكلية (Overall Project Risk)

شجرة القرار (Decision Tree)

مصطلحات مهمة | Key Terms
محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation)

٥,٣,٤ العلاقات المتبادلة بين المخاطر

- يجب الانتباه إلى احتمال ارتباط المخاطر الفردية الموجودة في نموذج المشروع بعضها ببعض.
- قد تشترك عدة مخاطر في سبب جذري واحد، ولذلك قد تكون مرجحة للحدوث معاً.
- يمكن معالجة ذلك أحياناً من خلال ربط المخاطر ذات العلاقة إحصائياً أو نمذجياً، بحيث تظهر معاً أثناء التحليل.
- ومن الطرق الأخرى لتمثيل المخاطر التي تحدث معاً استخدام سجل المخاطر لإظهار الخطر أو السبب الجذري المشترك.



المخاطر المترابطة (Related Risks)

الارتباط بين المخاطر (Risk Correlation)

مصطلحات مهمة | Key Terms
السبب الجذري • (Root Cause)

٥,٣ الأدوات والتقنيات: تمثيل المخاطر وحساب الأثر

- تمثيل المخاطر بصورة شاملة (Comprehensive Risk Representation) :
- تسمح نماذج المخاطر بتمثيل العديد من المخاطر – وربما جميعها – التي تؤثر في هدف معين في الوقت نفسه.
- يمكن للنماذج تمثيل كل من الفرص والتهديدات التي تؤثر في أهداف المشروع.
- حساب أثر المخاطر (Risk Impact Calculation): تسهل النماذج الكمية الحساب الصحيح لأثر العديد من المخاطر المحددة.
- الطريقة الكمية المناسبة لتحليل عدم اليقين: تستخدم نماذج الاحتمال أساليب كمية لمعالجة عدم اليقين.
- مثال: محاكاة مونت كارلو تجمع توزيعات احتمالية لتكاليف البنود أو مدد أنشطة الجدول الزمني.

Key Terms | مصطلحات مهمة
(Probability Models) نماذج الاحتمال

(Risk Impact Calculation) حساب أثر المخاطر (Comprehensive Risk Representation) تمثيل المخاطر الشامل

٥,٣,١ أدوات جمع البيانات

- تشمل أدوات جمع البيانات المستخدمة في هذه العملية: تقييم البيانات التاريخية، وورش العمل، والمقابلات، والاستبيانات.
- الهدف هو جمع معلومات كمية، مثل احتمال وقوع الخطر أو توزيع احتمالي لتأثيره المحتمل على التكلفة أو الوقت.
- السؤال التدريبي في المصدر: ما أمثلة أدوات جمع البيانات ذات الصلة؟

بيانات تاريخية
Historical Data

ورش عمل
Workshops

مقابلات
Interviews

استبيانات
Questionnaires

مصطلحات مهمة | Key Terms

المعلومات الكمية (Quantified Information)

التوزيع الاحتمالي (Probability Distribution)

أدوات جمع البيانات (Data Gathering Tools)

٥,٣,٢ العرض الفعال لنتائج التحليل الكمي

- نتائج الأدوات الكمية لا تكون متاحة عادةً في الأساليب الحتمية التقليدية مثل جدولة المشروع أو تقدير التكلفة.
- من أمثلة النتائج: التوزيع الاحتمالي لتواريخ إنجاز المشروع أو إجمالي التكاليف، والقيمة المتوقعة لقرار من قرارات المشروع.
- احتمال تحقيق هدف من أهداف المشروع، مثل الإنجاز في الوقت المحدد أو ضمن الميزانية.
- مقدار احتياطي الطوارئ المطلوب في التكلفة أو الوقت أو الموارد لتوفير مستوى الثقة المطلوب.
- تحديد موقع أو هوية أهم المخاطر داخل نموذج المشروع؛ مثل تحليل الحساسية في تحليل مخاطر التكلفة أو تحليل الحرجية في تحليل مخاطر الجدول.

مصطلحات مهمة | Key Terms

مستوى الثقة (Confidence Level)

تحليل الحرجية (Criticality Analysis)

تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis)

التوزيع الاحتمالي (Probability Distribution)

٥,٣,٣ هيكل التحليل الكمي للمخاطر



مصطلحات مهمة | Key Terms

احتياطي الطوارئ (Contingency Reserve)

التحليل الكمي (Quantitative Risk Analysis)

نموذج المشروع (Project Model)

٥,٣,٤ التحليل الكمي التكراري ومعلومات تخطيط الاستجابة

التحليل الكمي التكراري



- تزداد فاعلية التحليل الكمي عند استخدامه دوريًا طوال المشروع.
- من المستحيل معرفة جميع المخاطر التي قد تظهر مسبقًا.
- غالبًا يجب تكرار التحليل الكمي مع تقدم المشروع.
- يُحدد تكرار التحليل أثناء عملية تخطيط إدارة المخاطر، ويتأثر أيضًا بأحداث المشروع.

معلومات تخطيط الاستجابة



- يجب أن تنعكس احتياطات الطوارئ الإجمالية للوقت والتكلفة في الجدول والميزانية.
- يوفر التحليل الكمي معلومات يمكن استخدامها لتعديل خطة المشروع.
- إذا أظهر تحليل مخاطر الوقت والتكلفة الحاجة إلى تعديل النطاق، يتم الاتفاق على التغييرات وتوثيقها وإجراء تحليل كمي جديد يعكس الوضع المعدل.

مصطلحات مهمة | Key Terms

احتياطي الوقت والتكلفة (Time & Cost Contingency)

تخطيط الاستجابة (Response Planning)

التحليل التكراري (Iterative Analysis)

٥,٤ توثيق نتائج التحليل الكمي للمخاطر

- تدمج احتياطات الطوارئ المحسوبة في تحليل مخاطر تكلفة المشروع وجدوله، على التوالي، لتكوين توقع واقعي للمشروع.
- يمكن أيضًا إنشاء احتياطات طوارئ لاقتناص الفرص التي تعد من أولويات المشروع.
- إذا تجاوز الاحتياطي المطلوب الوقت أو الموارد المتاحة، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في نطاق المشروع وخطته.
- قد تؤدي نتائج التحليل إلى زيادة أو خفض إلحاح استجابة المخاطر، وفق احتمال تحقيق أهداف الخطة أو مقدار الاحتياطي اللازم لتوفير مستوى الثقة المطلوب.
- تُسجل نتائج التحليل الكمي وتُحال إلى الشخص أو المجموعة المسؤولة عن إدارة المشروع داخل المؤسسة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والاستفادة الكاملة من النتائج.

Key Terms | مصطلحات مهمة
توثيق النتائج (Document Results)

احتياطي الطوارئ (Contingency Reserve)

مستوى الثقة (Confidence Level)

إجراء التحليل الكمي للمخاطر – التعريف والفائدة

التعريف

إجراء التحليل الكمي للمخاطر (Perform Quantitative Risk Analysis)
هو عملية التحليل العددي لأثر المخاطر المحددة على أهداف
المشروع الكلية.

الفائدة الأساسية:

- إنتاج معلومات كمية عن المخاطر لدعم اتخاذ القرار بهدف خفض عدم اليقين في المشروع.
- لا تكون هذه العملية مطلوبة لكل مشروع.
- عند استخدامها، يتم تنفيذها بصورة مستمرة طوال المشروع.

Key Terms | مصطلحات مهمة
(Decision Making) اتخاذ القرار

(Quantitative Information) المعلومات الكمية

(Uncertainty) عدم اليقين

إجراء التحليل الكمي للمخاطر



تحليل المخاطر المحددة بصورة رقمية على أهداف المشروع الكلية.

النتيجة: إنتاج معلومات كمية عن المخاطر لدعم اتخاذ القرار.

التحليل العددي (Numerical Analysis)

مصطلحات مهمة | Key Terms
الأهداف الكلية للمشروع (Overall Project Objectives)

متى يمكن تجاوز التحليل الكمي؟

يمكن تجاوز هذه العملية إذا كانت المخاطر لا تتطلب هذا الأسلوب من التحليل.

قد لا يأخذ مدير المشروع هذه العملية في الاعتبار بسبب عدم كفاية البيانات اللازمة لتطوير نماذج التحليل.

لا توجد حاجة لإجراء تحليل مخاطر متعمق لكل مشروع.

ينبغي لمدير المشروع استخدام الحكم الخبري لتحديد الحاجة إلى التحليل الكمي.

مصطلحات مهمة | Key Terms
الحكم الخبري (Expert Judgment)

تحليل المخاطر المتعمق (In-Depth Risk Analysis)

كفاية البيانات (Data Sufficiency)

تدفق بيانات إجراء التحليل الكمي للمخاطر



المخرجات (Outputs)

الأدوات والتقنيات (Tools & Techniques)

مصطلحات مهمة | Key Terms
تدفق البيانات (Data Flow) المدخلات (Inputs)

أدوات وتقنيات: المقابلات

- تعتمد المقابلات (Interviewing) على الخبرة والبيانات التاريخية لتقدير احتمال المخاطر وأثرها على أهداف المشروع.
- تعتمد المعلومات المطلوبة على نوع التوزيعات الاحتمالية التي سيتم استخدامها.
- في بعض التوزيعات الشائعة، يتم جمع معلومات عن السيناريو المتفائل/المنخفض، والمتشائم/المرتفع، والأكثر احتمالاً.
- المصدر يعرض مثالاً لتقديرات النقاط الثلاث (Three-Point Estimates) للتكلفة.

متفائل
Optimistic / Low

الأكثر احتمالاً
Most Likely

متشائم
Pessimistic / High

التوزيع الاحتمالي (Probability Distribution)

التقدير ثلاثي النقاط (Three-Point Estimate)

Key Terms مصطلحات مهمة
المقابلات (Interviewing)

مثال: نطاق تقديرات تكلفة المشروع أثناء مقابلة المخاطر

بند العمل	متفائل (Low)	الأكثر احتمالاً (Most Likely)	متشائم (High)
التصميم	تقدير منخفض	تقدير مرجح	تقدير مرتفع
البناء/التطوير	تقدير منخفض	تقدير مرجح	تقدير مرتفع
الاختبار	تقدير منخفض	تقدير مرجح	تقدير مرتفع
إجمالي المشروع	حد منخفض	القيمة الأرجح	حد مرتفع

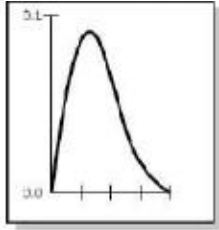
الفكرة: المقابلة تجمع نطاقاً من التقديرات بدل الاعتماد على قيمة واحدة ثابتة، تمهيداً لبناء توزيع احتمالي.

السيناريو المتشائم (Pessimistic Scenario)

السيناريو المتفائل (Optimistic Scenario)

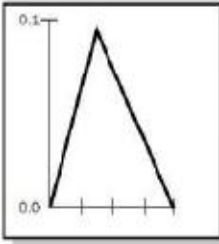
مصطلحات مهمة | Key Terms
نطاق تقدير التكلفة (Range of Cost Estimates)

التوزيعات الاحتمالية

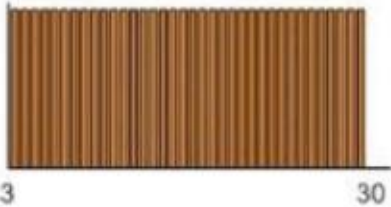


بيتا
(Beta)

Triangular Distribution



مثلثي
(Triangular)



منتظم
(Uniform)

- توزيع بيتا (Beta Distribution) يسمح بتغطية أوسع حول القيم الأكثر احتمالاً، لكنه أكثر صعوبة في الإعداد. يستخدم عندما تكون الثقة بالقيمة الأكثر احتمالاً مرتفعة.
- التوزيع المثلثي (Triangular Distribution) أكثر تحفظاً، ويوصى به عندما لا تتوفر معلومات كثيرة باستثناء أسوأ حالة وأفضل حالة والقيمة الأكثر احتمالاً.
- التوزيع المنتظم (Uniform Distribution) يستخدم عندما لا تتغير قيمة البند، أي عندما تكون أفضل حالة وأسوأ حالة والقيمة الأكثر احتمالاً متساوية.
- سؤال امتحان:
إذا لم تتوفر بيانات جيدة عن التباين وكان المتاح فقط الحد الأدنى والحد الأقصى، فما التوزيع المناسب؟

مصطلحات مهمة Key Terms

توزيع بيتا (Beta Distribution)

توزيع مثلثي (Triangular Distribution)

توزيع منتظم (Uniform Distribution)

تحليل الحساسية — Sensitivity Analysis

مخطط الإعصار (Tornado Diagram)

الخطر E



- يساعد تحليل الحساسية على تحديد المخاطر التي تمتلك أكبر أثر محتمل على المشروع.
- أحد أشكال العرض الشائعة لتحليل الحساسية هو مخطط الإعصار (Tornado Diagram).
- الفكرة: ترتيب المتغيرات/المخاطر حسب مقدار تأثير تغييرها على نتيجة المشروع.

مصطلحات مهمة | Key Terms

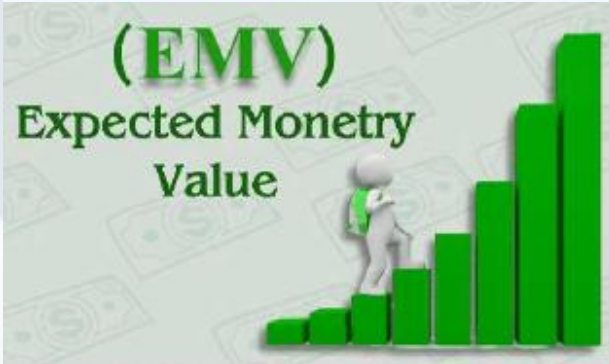
أثر المخاطر (Risk Impact)

مخطط الإعصار (Tornado Diagram)

تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis)

القيمة النقدية المتوقعة (EMV) — Expected Monetary Value

- هي تقنية إحصائية في إدارة المخاطر تستخدم لقياس المخاطر كمياً وحساب احتياطي الطوارئ.
- تحسب متوسط نتيجة جميع الأحداث المستقبلية التي قد تحدث أو لا تحدث.
- عند وجود مخاطر متعددة، تُجمع قيم EMV لكل المخاطر للحصول على القيمة النقدية المتوقعة للمشروع.
- تعبر الفرص عادةً بقيم موجبة، بينما تعبر التهديدات بقيم سالبة.
- بعد حساب EMV للمشروع، يمكن إضافته إلى تقديرات تكاليف حزم العمل لتوليد خط أساس التكلفة؛ ويُسمى المبلغ الناتج احتياطي الطوارئ وفق صياغة المصدر.
- مجموع قيم EMV للأحداث يمثل احتياطي الطوارئ في المثال المعروض.
- يتطلب EMV افتراض الحياد تجاه المخاطر؛ أي لا يكون متخذ القرار متجنباً للمخاطر أو باحثاً عنها.
- $EMV = Probability \times Impact (P \times I)$.
- من الاستخدامات الشائعة: تحليل شجرة القرار (Decision Tree Analysis).



$$EMV = P \times I$$

مصطلحات مهمة | Key Terms

احتياطي الطوارئ (Contingency Reserve)

الأثر (Impact)

احتمال (Probability)

القيمة النقدية المتوقعة (Expected Monetary Value)

مثال تطبيقي على — EMV حساب احتياطي الطوارئ

الخطر	الاحتمال (P)	الأثر (USD)	EMV = P×I
1	10%	-4,000	-400
2	30%	-1,000	-300
3	25%	+2,000	+500
4	60%	-1,500	-900
الإجمالي	—	-4,500	-1,100

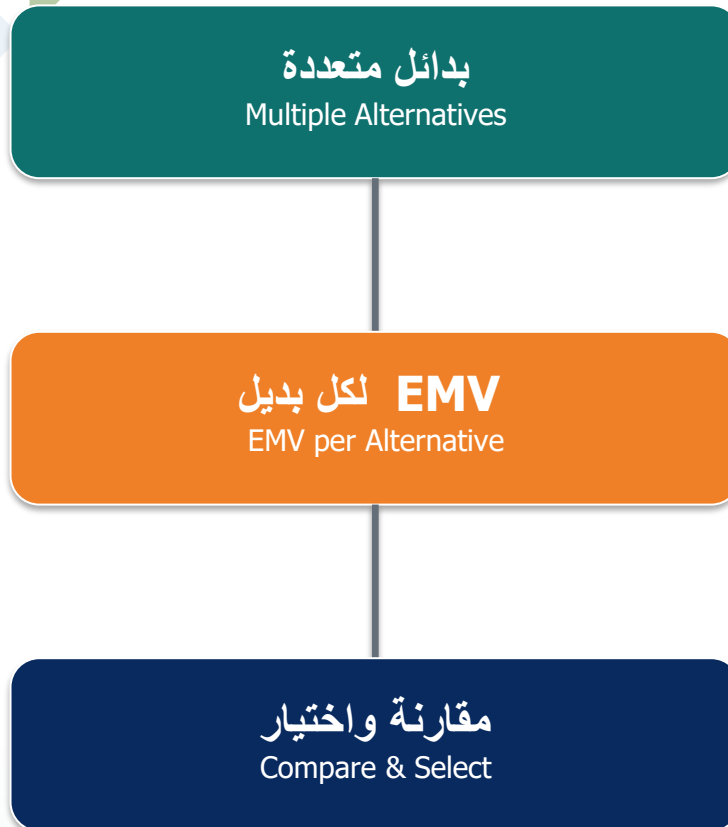
- قد يبدو من مجموع الآثار أن المشروع يحتاج إلى 4,500 دولار لإدارة جميع المخاطر، لكن هذا غير صحيح.
- وفق المثال، الاحتياج المتوقع لتغطية المخاطر المحددة هو 1,100 دولار.
- تعمل مفاهيم EMV بصورة جيدة لحساب احتياطي الطوارئ عند وجود عدد كبير من المخاطر.

مصطلحات مهمة | Key Terms
 الاحتياطي المتوقع (Expected Reserve) الأثر المالي

(Monetary Impact)

التعرض المتوقع (Expected Exposure)

فوائد القيمة النقدية المتوقعة EMV



- تحسب متوسط النتائج عندما يتضمن المستقبل سيناريوهات قد تحدث أو لا تحدث.
- تساعد مدير المشروع على حساب احتياطي الطوارئ.
- تساعد في مقارنة خطر مع مخاطر أخرى.
- تساعد في اختيار الخيار الذي يتطلب مائلاً أقل لإدارة المخاطر.
- يمكن استخدامها لاختيار السيناريو أو الحل التجاري الأكثر ربحية وفق النموذج.

مصطلحات مهمة | Key Terms

الربحية (Profitability)

السيناريو (Scenario)

البديل (Alternative)

مثال: إجمالي تكلفة المخاطر باستخدام EMV

الخطر	الاحتمال (P)	الأثر (I)	EMV (P×I)
ارتفاع تكلفة الأجهزة	10%	-10,000	-1,000
زيادة تكلفة التراخيص	20%	-6,000	-1,200
انخفاض تكلفة الموارد	90%	+2,000	+1,800
الإجمالي	—	—	-400

$$\text{إجمالي تكلفة المخاطر} = (-1,000) + (-1,200) + (+1,800) = -400$$

القيمة السالبة تمثل صافي التعرض المتوقع وفق طريقة الإشارة المستخدمة في المصدر.

صافي (Net EMV) EMV

الأثر (Impact)

مصطلحات مهمة | Key Terms
التعرض المتوقع (Expected Exposure)

تحليل شجرة القرار — Decision Tree Analysis



Key Terms | مصطلحات مهمة

القيمة المتوقعة (Expected Value)

عقدة الاحتمال (Chance Node)

عقدة القرار (Decision Node)

شجرة القرار (Decision Tree)

مثال: اختيار المورد باستخدام EMV

اختيار المورد
Choice of Vendor

المورد A
Vendor A

خسارة

30% | -1,000\$

ربح

70% | 6,000\$

EMV المورد A

$$A = 0.3 \times (-1,000) + 0.7 \times 6,000 = 3,900\$$$

المورد B
Vendor B

خسارة

40% | -1,200\$

ربح

60% | 7,500\$

EMV المورد B

$$B = 0.4 \times (-1,200) + 0.6 \times 7,500 = 4,020\$$$

وفق المثال: المورد B يعطي EMV أعلى.

القيمة النقدية المتوقعة (EMV)

الربح المتوقع (Expected Profit)

مصطلحات مهمة | Key Terms
اختيار المورد (Vendor Selection)

فوائد تحليل القيمة النقدية المتوقعة EMV

- يعطي متوسط نتيجة جميع الأحداث غير المؤكدة المحددة.
- يساعد على حساب احتياطي الطوارئ.
- في تحليل شجرة القرار يساعد على اختيار البديل وفق القيمة المتوقعة.
- لا يتطلب موارد مكلفة؛ ويعتمد في المثال على آراء الخبراء.
- يساعد في قرارات الشراء أو التصنيع (Make-or-Buy) أثناء تخطيط المشتريات.
- يساعد في اختيار استراتيجية الاستجابة المناسبة للمخاطر.

Key Terms | مصطلحات مهمة

القيمة المتوقعة (Expected Value) • استراتيجية الاستجابة (Risk Response Strategy) • الشراء أو التصنيع (Make-or-Buy)

ملخص تحليل القيمة النقدية المتوقعة EMV

- يجعل تحليل EMV من الأسهل قياس المخاطر كمياً، وحساب احتياطي الطوارئ، والمساعدة في اختيار البديل في تحليل شجرة القرار.
- يجب أن يكون اتجاه/موقف مدير المشروع تجاه المخاطر محايداً عند استخدام EMV؛ وإلا فلن تكون الحسابات صحيحة وفق افتراض الطريقة.
- تعتمد موثوقية التحليل على بيانات الإدخال؛ لذلك يجب إجراء تقييم شامل لجودة البيانات.
- تزيد هذه التقنية مستوى الثقة في تحقيق أهداف المشروع.

$$EMV = Probability \times Impact$$

مصطلحات مهمة | Key Terms

مستوى الثقة (Confidence Level)

الحياد تجاه المخاطر (Risk Neutrality)

جودة البيانات (Data Quality)

النمذجة والمحاكاة — Modeling & Simulation

- تستخدم محاكاة المشروع نموذجًا يترجم أوجه عدم اليقين التفصيلية المحددة في المشروع إلى آثار محتملة على أهداف المشروع.
- تُجرى المحاكاة عادة باستخدام تقنية مونت كارلو (Monte Carlo Technique).
- يُستخدم برنامج حاسوبي لتكرار نموذج التحليل الكمي للمخاطر عدة آلاف من المرات.
- تُختار قيم الإدخال – مثل تقديرات التكلفة أو المدة – عشوائيًا في كل تكرار.
- يوضح الناتج الاحتمال المقابل لتحقيق أهداف تكلفة محددة.
- مثال المصدر: احتمال تحقيق تقدير تكلفة قدره ٤١ مليون دولار يقارب ١٢%.

مدخلات احتمالية
Probabilistic Inputs

محاكاة آلاف المرات
Thousands of Iterations

توزيع النتائج
Output Distribution

مصطلحات مهمة | Key Terms

مونت كارلو (Monte Carlo)

التكرار (Iteration)

النمذجة والمحاكاة (Modeling & Simulation)

مثال على مخرجات محاكاة مونت كارلو

منحنى الاحتمال التراكمي

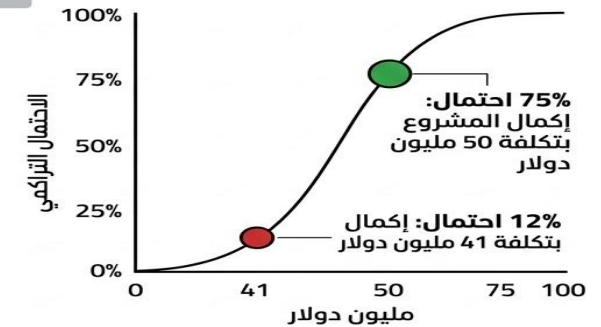
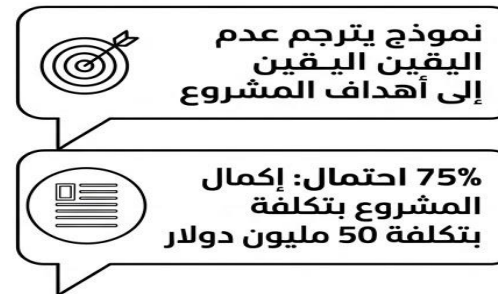
نموذج يترجم عدم اليقين إلى أهداف المشروع

12% احتمال: إكمال المشروع بتكلفة 41 مليون دولار

75% احتمال: إكمال المشروع بتكلفة 50 مليون دولار

مثال على مخرجات محاكاة مونت كارلو

منحنى الاحتمال التراكمي



المصدر: PMBOK® 6th Edition Guide, 2025

هدف التكلفة Cost Target

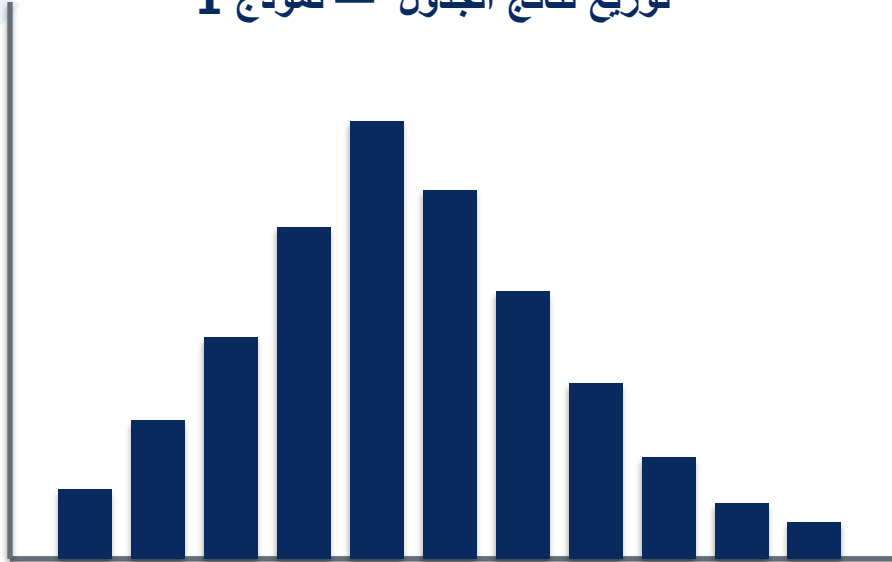
الاحتمال التراكمي Cumulative Probability

مصطلحات مهمة | Key Terms

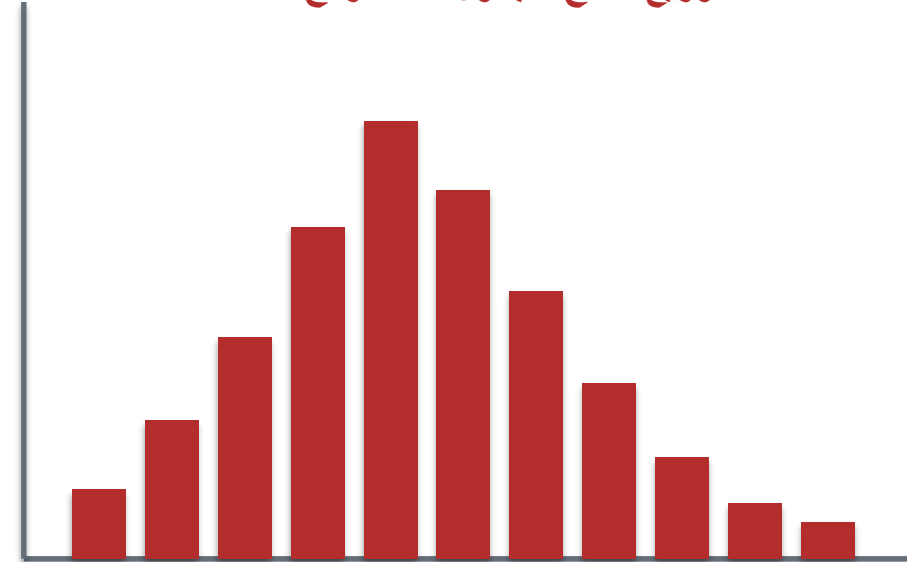
المحاكاة Simulation

محاكاة مخاطر الجدول الزمني — Schedule Risk Simulation

توزيع نتائج الجدول — نموذج 1



توزيع نتائج الجدول — نموذج 2



تُستخدم محاكاة الجدول لتقدير توزيع احتمالات تواريخ الإنجاز بدل الاعتماد على تاريخ واحد حتمي.

توزيع النتائج Outcome Distribution

المحاكاة Simulation

Key Terms | مصطلحات مهمة
Schedule Risk مخاطر الجدول الزمني

حكم الخبير — Expert Judgment

- يتطلب الحكم الخبيري – ويفضل من خبراء لديهم خبرة حديثة وذات صلة – تحديد آثار التكلفة والجدول المحتملة، وتقييم الاحتمالات، وتعريف مدخلات مثل التوزيعات الاحتمالية للأدوات.
- يسهم الحكم الخبيري أيضاً في تفسير البيانات الناتجة.
- ينبغي أن يكون الخبراء قادرين على تحديد نقاط ضعف الأدوات وقوتها.
- يمكن للخبراء تحديد متى تكون أداة محددة أكثر ملاءمة أو أقل ملاءمة بالنظر إلى قدرات المؤسسة وثقافتها.

تحديد المدخلات
Define Inputs

تفسير النتائج
Interpret Results

اختيار الأداة المناسبة
Select Appropriate Tool

مصطلحات مهمة | Key Terms
الحكم الخبيري (Expert Judgment)

تفسير البيانات (Data Interpretation)

قدرات المؤسسة (Organizational Capabilities)

المخرجات – تحديث سجل المخاطر

- التحليل الاحتمالي للمشروع (Probabilistic Analysis of the Project) يحدد احتياطات الطوارئ اللازمة لخفض المخاطر إلى المستوى المقبول للمؤسسة.
- احتمال تحقيق أهداف التكلفة والوقت.
- يمكن تقدير احتمال تحقيق أهداف المشروع في ظل الخطة الحالية باستخدام نتائج التحليل الكمي: مثال المصدر: احتمال تحقيق تقدير تكلفة قدره ٤١ مليون دولار يقارب ١٢%.
- قائمة مرتبة للمخاطر المقيسة كمياً (Prioritized List of Quantified Risks).
- تتضمن المخاطر التي تمثل أكبر تهديد أو تقدم أكبر فرصة للمشروع.

تحليل احتمالي
Probabilistic Analysis

احتمال تحقيق الأهداف
Probability of Objectives

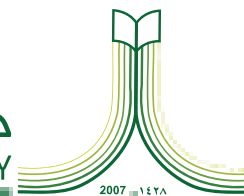
قائمة مخاطر كمية مرتبة
Prioritized Quantified Risks

Key Terms مصطلحات مهمة |
المخرجات (Outputs)

التحليل الاحتمالي (Probabilistic Analysis)

قائمة المخاطر المقيسة كمياً (Prioritized Quantified Risks)

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

